So sánh thực nghiệm các phương pháp SAT, Constraint Programming và Mixed-Integer Programming cho bài toán N-Queens

Đỗ Văn Thu

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội,

ARTICLE INFO

Keywords:
N-Queens
SAT solving
CaDiCaL
Sequential Counter
Constraint Programming
Mixed-Integer Programming
CP-SAT

Abstract

Bài báo trình bày việc xây dựng và đánh giá thực nghiệm năm phương pháp giải chính xác cho bài toán N-Queens, gồm SAT, CPLEX Constraint Programming (CPLEX CP), CPLEX Mixed-Integer Programming (CPLEX MIP), Gurobi và OR-Tools CP-SAT. Thực nghiệm khảo sát các kích thước $N \in \{10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000\}$. Giới hạn thời gian được thiết lập là 60 giây tại $N \leq 200$, 300 giây tại $N = 500$ và 500 giây tại $N = 1000$. Hiệu năng được đánh giá chủ yếu bằng thời gian chạy thực tế (wall-clock time), đồng thời kiểm tra độc lập tính hợp lệ của nghiệm do mỗi bộ giải trả về. Ở $N = 1000$, CPLEX CP trả về nghiệm hợp lệ sau khoảng 0,323 giây; CPLEX MIP và Gurobi lần lượt cần khoảng 116,414 giây và 95,083 giây. SAT, CPLEX CP, CPLEX MIP và Gurobi đều trả về nghiệm hợp lệ; CP-SAT kết thúc với trạng thái timeout trong dữ liệu đã ghi nhận.

1. Giới thiệu

Bài toán N-Queens là một bài toán tổ hợp kinh điển: đặt N quân hậu lên bàn cờ gồm N hàng và N cột sao cho không có hai quân hậu nào tấn công nhau. Hai quân hậu tấn công nhau nếu chúng nằm trên cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo. Mặc dù phát biểu đơn giản, bài toán là ví dụ phù hợp để khảo sát cách các mô hình hóa khác nhau tác động đến hiệu năng của bộ giải.

Mục tiêu của bài tập lớn là xây dựng các chương trình giải N-Queens bằng nhiều phương pháp giải chính xác và so sánh chúng thông qua thực nghiệm. Cụ thể, báo cáo khảo sát năm cách tiếp cận: SAT sử dụng thư viện PySAT với bộ giải CaDiCaL và mã hóa Sequential Counter; CPLEX CP; CPLEX MIP; Gurobi; và CP-SAT của OR-Tools. Các kích thước bàn cờ được tăng dần nhằm quan sát xu hướng thay đổi thời gian chạy khi quy mô bài toán tăng.

Các đóng góp chính của báo cáo gồm:

- Xây dựng và tích hợp năm bộ giải cho cùng một bài toán.
- Kiểm tra độc lập nghiệm đầu ra, tránh xem trạng thái trả về của bộ giải là bằng chứng duy nhất về tính đúng đắn.
- Thu thập thời gian giải do bộ giải báo cáo và thời gian chạy thực tế để so sánh hiệu năng.
- Phân tích xu hướng theo kích thước, đồng thời ghi rõ các hạn chế do timeout.

2. Phát biểu và mô hình hóa bài toán

2.1 Phát biểu bài toán

Cho một bàn cờ vuông gồm N hàng và N cột. Cần đặt đúng N quân hậu lên bàn cờ sao cho không có hai quân hậu nào nằm trên cùng hàng, cột hoặc đường chéo. Bài toán có nghiệm khi $N = 1$ hoặc $N \geq 4$. Với

24021636@vnu.edu.vn (V. Thu)
orcid(s):

$N = 2$ và $N = 3$, không tồn tại cách đặt thỏa mãn các điều kiện; trường hợp $N = 0$ không được xét trong thực nghiệm này.

2.2 Mô hình biến quyết định

Có thể mô tả một nghiệm bằng N biến nguyên q_i, với $i = 0, \dots, N-1$, trong đó q_i là chỉ số cột đặt quân hậu ở hàng i. Miền giá trị của biến là

$$0 \le q_i \le N-1.$$

Do mỗi biến đại diện cho đúng một quân hậu ở một hàng, điều kiện mỗi hàng có đúng một quân hậu được đảm bảo trực tiếp. Các ràng buộc còn lại là:

$$\text{AllDifferent}(q_0, \dots, q_{N-1}), \tag{1}$$

$$\text{AllDifferent}(q_0 - 0, \dots, q_{N-1} - (N-1)), \tag{2}$$

$$\text{AllDifferent}(q_0 + 0, \dots, q_{N-1} + (N-1)). \tag{3}$$

Ràng buộc thứ nhất đảm bảo không có hai quân hậu cùng cột. Hai ràng buộc tiếp theo đảm bảo các quân hậu không trùng đường chéo theo hai hướng.

2.3 Các phương pháp được khảo sát

2.3.1 SAT với PySAT và CaDiCaL

Với mỗi ô (i, j) trên bàn cờ, mô hình tạo một biến Boolean $x_{i,j}$; biến nhận giá trị đúng khi quân hậu được đặt tại ô đó. Mỗi hàng và mỗi cột được ràng buộc có đúng một biến đúng. Với mỗi đường chéo theo hai hướng, tổng số biến đúng trên đường chéo không vượt quá một. Các ràng buộc lực lượng được chuyển thành công thức CNF bằng mã hóa Sequential Counter (`seqcounter`), sau đó giải bằng PySAT với CaDiCaL (`cadical195`). Vì vậy, biến quyết định của SAT gắn với từng ô, thay vì gắn một biến nguyên cho mỗi hàng. Thực nghiệm chỉ đánh giá encoding Sequential Counter, không so sánh với các encoding SAT khác.

2.3.2 CPLEX Constraint Programming (CP)

Mô hình CP dùng N biến nguyên $q_i \in \{0, \dots, N-1\}$, trong đó q_i là cột chứa quân hậu ở hàng i. Cách biểu diễn này tự động bảo đảm mỗi hàng có đúng một quân hậu. Ràng buộc `AllDifferent` được áp dụng cho dãy q_i để các quân hậu không trùng cột, cho dãy $q_i - i$ để không trùng một hướng đường chéo, và cho dãy $q_i + i$ để không trùng hướng đường chéo còn lại. Mô hình được giải bằng IBM CPLEX CP Optimizer.

2.3.3 CPLEX Mixed-Integer Programming (MIP)

Mô hình MIP tạo biến nhị phân $x_{i,j} \in \{0, 1\}$ cho từng ô; $x_{i,j} = 1$ nghĩa là đặt hậu tại ô đó. Với mỗi hàng, tổng các biến trên hàng bằng một; tương tự, tổng các biến trên mỗi cột bằng một. Với mỗi đường chéo ở cả hai hướng, tổng các biến thuộc đường chéo bị giới hạn không quá một. Toàn bộ điều kiện được biểu diễn bằng các ràng buộc tuyến tính và giải bằng bộ giải MIP của CPLEX.

2.3.4 Gurobi

Mô hình Gurobi cũng sử dụng biến nhị phân $x_{i,j}$ cho từng ô. Các ràng buộc hàng và cột yêu cầu tổng biến tương ứng bằng một; các ràng buộc đường chéo giới hạn tổng biến trên mỗi đường chéo không vượt quá một. Mô hình được giải bằng Gurobi Optimizer. Việc dùng cùng dạng biến và các điều kiện cốt lõi với CPLEX MIP giúp so sánh hai bộ giải trên một cách mô hình hóa tương tự.

2.3.5 OR-Tools CP-SAT

Mô hình CP-SAT dùng các biến nguyên q_i biểu diễn cột đặt hậu tại hàng i. Tương tự mô hình CPLEX CP, mô hình áp dụng `AddAllDifferent` lên dãy q_i, $q_i - i$ và $q_i + i$ để lần lượt loại bỏ xung đột cột và hai hướng đường chéo. Mô hình được giải bằng bộ giải CP-SAT của OR-Tools với giới hạn thời gian được cấu hình trong chương trình chạy.

Table 1
Cấu hình giới hạn thời gian theo kích thước bài toán.

Kích thước N	Time limit (giây)
$N \leq 200$	60
500	300
1000	500

3. Thiết kế thực nghiệm

3.1 Kích thước bài toán và giới hạn thời gian

Các kích thước bài toán được sử dụng trong kế hoạch thực nghiệm gồm $N = 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000$. Giới hạn thời gian được cấu hình theo kích thước bàn cờ, như trình bày ở Bảng 1

Các giới hạn thời gian trong Bảng 1 được áp dụng cho những bộ giải có cơ chế giới hạn thời gian được thiết lập và kích hoạt trong chương trình thực nghiệm.

3.2 Chỉ số đánh giá

Hai chỉ số thời gian được lưu:

- Solver-reported time: thời gian do chính bộ giải báo cáo.
- Wall time: thời gian thực tế đo từ bên ngoài khi gọi hàm giải, bao gồm những công việc nằm trong phạm vi đo của chương trình gọi.

Trong phần so sánh tổng thể, báo cáo sử dụng wall time làm chỉ số chính. Hai loại thời gian không nhất thiết bằng nhau vì chúng có thể đo các phạm vi thực thi khác nhau.

3.3 Kiểm tra tính hợp lệ của nghiệm

Sau mỗi lần chạy, nghiệm được kiểm tra độc lập. Một nghiệm chỉ được coi là hợp lệ nếu có đúng N vị trí, tất cả vị trí thuộc bàn cờ, không có hai quân hậu trùng hàng hoặc cột, và các giá trị $r - c$ cũng như $r + c$ đều khác nhau giữa các quân hậu. Việc kiểm tra độc lập giúp phân biệt giữa một lần chạy có nghiệm hợp lệ, một lần chạy không có nghiệm trong thời gian giới hạn và một lần chạy gặp lỗi.

3.4 Phạm vi và hạn chế của phép đo

Các CSV hiện có ghi lại một kết quả cho mỗi cặp kích thước–bộ giải, do đó các số liệu được xem là kết quả của những lần chạy đã ghi nhận, chưa phải trung bình của nhiều lần lặp. Các thí nghiệm được thực hiện trên cùng một máy chạy Windows 11, cấu hình CPU và RAM lần lượt là AMD Ryzen 7 7840H và 16GB DDR5 tốc độ 5600MHz, sử dụng Python 3.10.11, PySAT 1.9.dev15, IBM CPLEX 22.2.0.1, Gurobi 13.0.3 và OR-Tools 9.15.6755. Mỗi kích thước N được chạy một lần; vì vậy, các số liệu là kết quả quan sát của từng lần chạy, không phải giá trị trung bình.

4. Kết quả thực nghiệm

4.1 Thời gian chạy thực tế

Bảng 2 tổng hợp wall time của dữ liệu đã đo, tính bằng giây. Các giá trị được làm tròn để dễ đọc. Các trạng thái và thời gian được cập nhật theo các CSV mới nhất. Những lần chạy CP-SAT timeout không được xem là nghiệm hợp lệ.

Table 2
Thời gian chạy thực tế (wall time, giây) của các lần chạy đã ghi nhận.

N	SAT	CPLEX CP	CPLEX MIP	Gurobi	CP-SAT
10	0.0040	0.0336	0.0164	0.0177	0.0369
20	0.0106	0.0254	0.0193	0.0037	0.0389
50	0.0928	0.0298	0.0916	0.0240	0.1686
100	0.3851	0.0373	0.2652	0.1310	0.6496
200	1.8277	0.0502	1.4749	0.9540	11.4091
500	23.4956	0.1333	16.9974	12.0477	TIMEOUT
1000	118.5141	0.3235	116.4136	95.0826	TIMEOUT

4.2 Trạng thái và tính hợp lệ

Trong dữ liệu hiện có, SAT, CPLEX CP, CPLEX MIP và Gurobi trả về nghiệm hợp lệ ở tất cả bảy kích thước đã thử, từ $N = 10$ đến $N = 1000$. CP-SAT trả về nghiệm hợp lệ đến $N = 200$; các lần chạy tại $N = 500$ và $N = 1000$ kết thúc với trạng thái timeout sau khoảng 300.252 giây và 500.568 giây. Timeout không đồng nghĩa với bài toán vô nghiệm mà chỉ cho biết bộ giải chưa trả về nghiệm hợp lệ trong giới hạn của lần chạy.

4.3 Biểu đồ thời gian theo kích thước

(Figure 1 được trình bày ở cuối tài liệu)

5. Thảo luận

5.1 Hiệu năng của CPLEX CP

Trong bộ dữ liệu hiện có, CPLEX CP có wall time thấp nhất trong các phương pháp trả về nghiệm hợp lệ ở mọi kích thước được khảo sát. Thời gian tăng từ khoảng 0.0336 giây ở $N = 10$ lên 0.1333 giây ở $N = 500$. Kết quả này cho thấy mô hình CP đang sử dụng có hiệu quả thực nghiệm tốt đối với bài toán N-Queens trong phạm vi thử nghiệm.
Tại $N = 500$, CPLEX CP nhanh hơn khoảng 128 lần so với CPLEX MIP và khoảng 176 lần so với SAT, nếu so sánh theo wall time ghi nhận. Các tỷ lệ này chỉ mô tả kết quả của lần chạy hiện tại; chúng không phải bảo đảm về tốc độ cho mọi cấu hình hoặc môi trường khác.

5.2 SAT và CPLEX MIP

SAT tăng từ khoảng 0.0040 giây ở $N = 10$ lên 23.4956 giây ở $N = 500$. CPLEX MIP tăng từ khoảng 0.0164 giây lên 16.9974 giây trong cùng khoảng kích thước. Hai phương pháp đều giải được trường hợp lớn nhất trong dữ liệu, nhưng thời gian tăng rõ rệt khi số quân hậu tăng.
Cần lưu ý rằng kết quả SAT phụ thuộc vào cách mã hóa công thức, bộ giải SAT, cũng như việc xây dựng và nạp công thức. Trong thực nghiệm này chỉ đánh giá cấu hình Sequential Counter với CaDiCaL thông qua PySAT, vì vậy chưa thể suy rộng kết quả cho các encoding SAT khác.

5.3 CP-SAT

CP-SAT cho thời gian khoảng 0.0369 giây ở $N = 10$, tăng lên 11.4091 giây ở $N = 200$. Tại $N = 500$, bộ giải timeout sau khoảng 300.252 giây; tại $N = 1000$, bộ giải timeout sau khoảng 500.568 giây. CP-SAT chưa thể trả về nghiệm hợp lệ trong khoảng thời gian quy định. Timeout không có nghĩa là bài toán vô nghiệm, mà chỉ cho biết bộ giải không trả về nghiệm hợp lệ trong lần chạy được ghi nhận.

5.4 Hiệu năng của Gurobi

Trong dữ liệu thực nghiệm, Gurobi trả về nghiệm hợp lệ ở cả bảy kích thước. Wall time tăng từ khoảng 0.0177 giây tại $N = 10$ lên 95.0826 giây tại $N = 1000$. Tại $N = 500$, thời gian ghi nhận là khoảng 12.0477 giây. Các kết quả cho thấy thời gian chạy tăng đáng kể khi kích thước bàn cờ lớn hơn.

5.5 Sự khác biệt giữa solver-reported time và wall time

Chênh lệch giữa hai loại thời gian đáng chú ý ở CPLEX MIP. Tại $N = 500$, solver báo cáo khoảng 1.8475 giây trong khi wall time là khoảng 16.9974 giây. Tại $N = 200$, hai giá trị tương ứng là khoảng 0.2885 giây và 1.4749 giây. Điều này cho thấy phạm vi đo thời gian của solver và chương trình bên ngoài có thể khác nhau. Chỉ từ CSV chưa thể kết luận chính xác phần chênh lệch thuộc về khởi tạo mô hình, chuyển dữ liệu, tiền xử lý hay thành phần nào khác.
Do mục tiêu là so sánh thời gian thực tế của toàn bộ lời gọi giải trong chương trình, báo cáo dùng wall time làm chỉ số chính và giữ solver-reported time như một chỉ số bổ sung. Trong các thực nghiệm tiếp theo, nên chuẩn hóa cách đo để đảm bảo các bộ giải được so sánh trên cùng phạm vi công việc.

6. Hạn chế và hướng phát triển

Kết quả hiện tại có một số hạn chế. Thứ nhất, mỗi cấu hình chỉ có một lần chạy được lưu trong CSV; chưa có số liệu trung bình, độ lệch chuẩn hay khoảng tin cậy. Thứ hai, giới hạn thời gian thực tế của CP-SAT tại $N = 500$ cần được đối chiếu với cấu hình chạy cuối cùng. Cuối cùng, báo cáo chỉ khảo sát một cấu hình SAT encoding nên chưa thể kết luận về ảnh hưởng của các kiểu mã hóa khác nhau.
Các hướng phát triển gồm: chạy lặp nhiều lần cho mỗi kích thước; thống nhất giới hạn thời gian và phạm vi đo; thử nghiệm thêm các encoding SAT nếu thời gian cho phép.

7. Kết luận

Báo cáo đã xây dựng và so sánh thực nghiệm năm phương pháp giải bài toán N-Queens: SAT, CPLEX CP, CPLEX MIP, Gurobi và CP-SAT. Ở $N = 500$, CPLEX CP có wall time khoảng 0.1333 giây, SAT cần 23.4956 giây và CPLEX MIP cần 16.9974 giây; CP-SAT timeout sau khoảng 300.252 giây. Ở $N = 1000$, CPLEX CP trả về nghiệm hợp lệ sau 0.3235 giây, Gurobi sau 95.0826 giây, CPLEX MIP sau 116.4136 giây và SAT sau 118.514 giây. CP-SAT timeout sau khoảng 500.568 giây. Những kết quả này cho thấy CPLEX CP có hiệu quả thực nghiệm nổi bật trong cấu hình đã thử, trong khi các kết luận vẫn cần được hiểu trong phạm vi môi trường và các lần chạy đã ghi nhận.
Những kết quả này cho thấy lựa chọn mô hình hóa và bộ giải có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng thực nghiệm của N-Queens. Dù vậy, do số lần chạy còn hạn chế và CP-SAT timeout ở các kích thước lớn, các kết luận chỉ áp dụng cho cấu hình đã thử. Các thí nghiệm lặp lại và môi trường được chuẩn hóa sẽ giúp củng cố độ tin cậy của so sánh.

Data Availability

Mã nguồn triển khai năm bộ giải, chương trình điều phối thực nghiệm và các tệp kết quả được lưu tại kho GitHub: `https://github.com/Thudv4326/Nqueens`. Kho lưu trữ này hỗ trợ việc kiểm tra và tái lập các thí nghiệm trong phạm vi mã nguồn và dữ liệu được cung cấp.

Lời cảm ơn

Em xin cảm ơn giảng viên Tô Văn Khánh đã định hướng, hỗ trợ kiến thức cho em trong quá trình thực hiện bài tập lớn

References

[1] A. Nadel, PySAT: A Python Toolkit for Prototyping with SAT Oracles. Thông tin phiên bản và tài liệu sử dụng cần được bổ sung theo phiên bản thực tế của môi trường.

[2] Google, OR-Tools: Optimization Tools. Available at: https://developers.google.com/optimization.

[3] IBM, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Documentation. Available at: https://www.ibm.com/docs/en/icos.

[4] Gurobi Optimization, LLC, Gurobi Optimizer Documentation. Available at: https://docs.gurobi.com/.

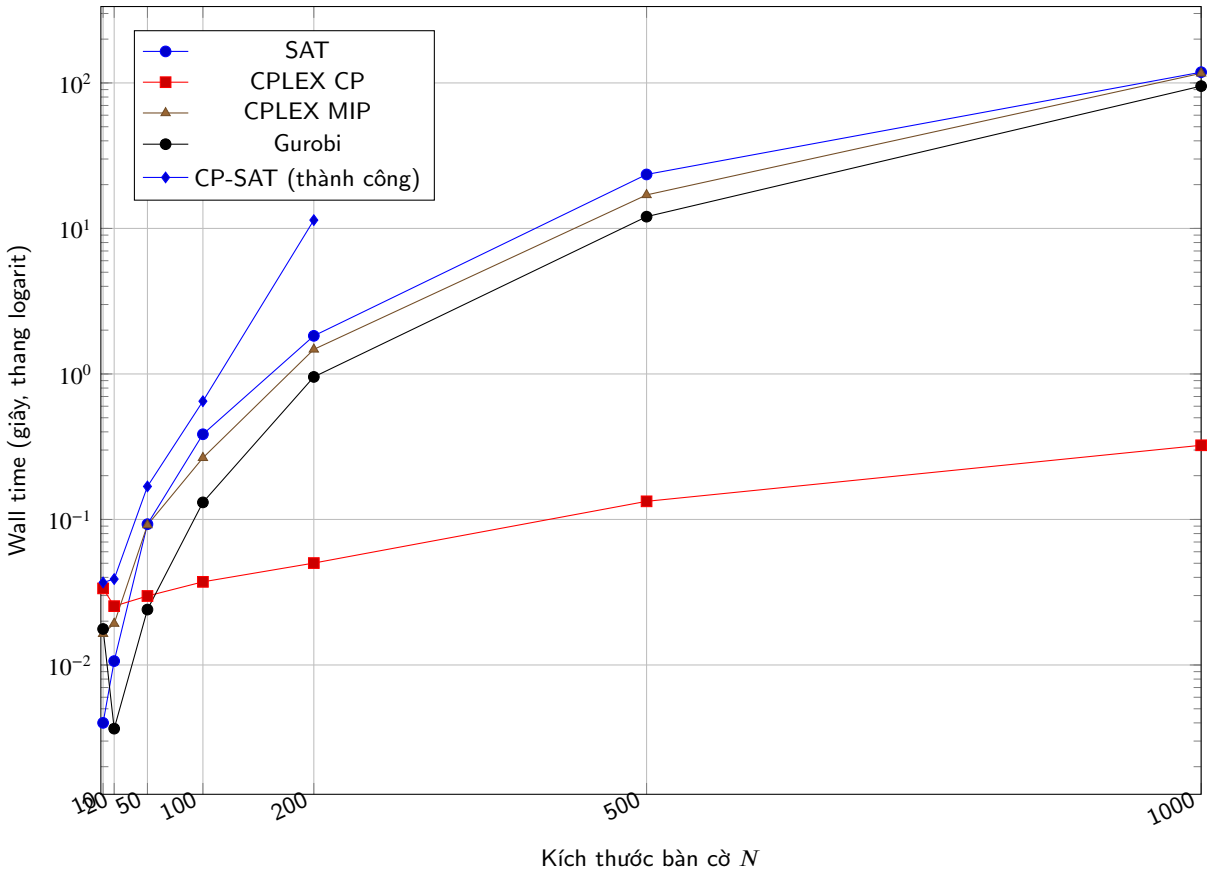


Figure 1: So sánh wall time của các lần chạy trả về nghiệm hợp lệ. Các lần timeout và lỗi không được vẽ như thời gian giải thành công.